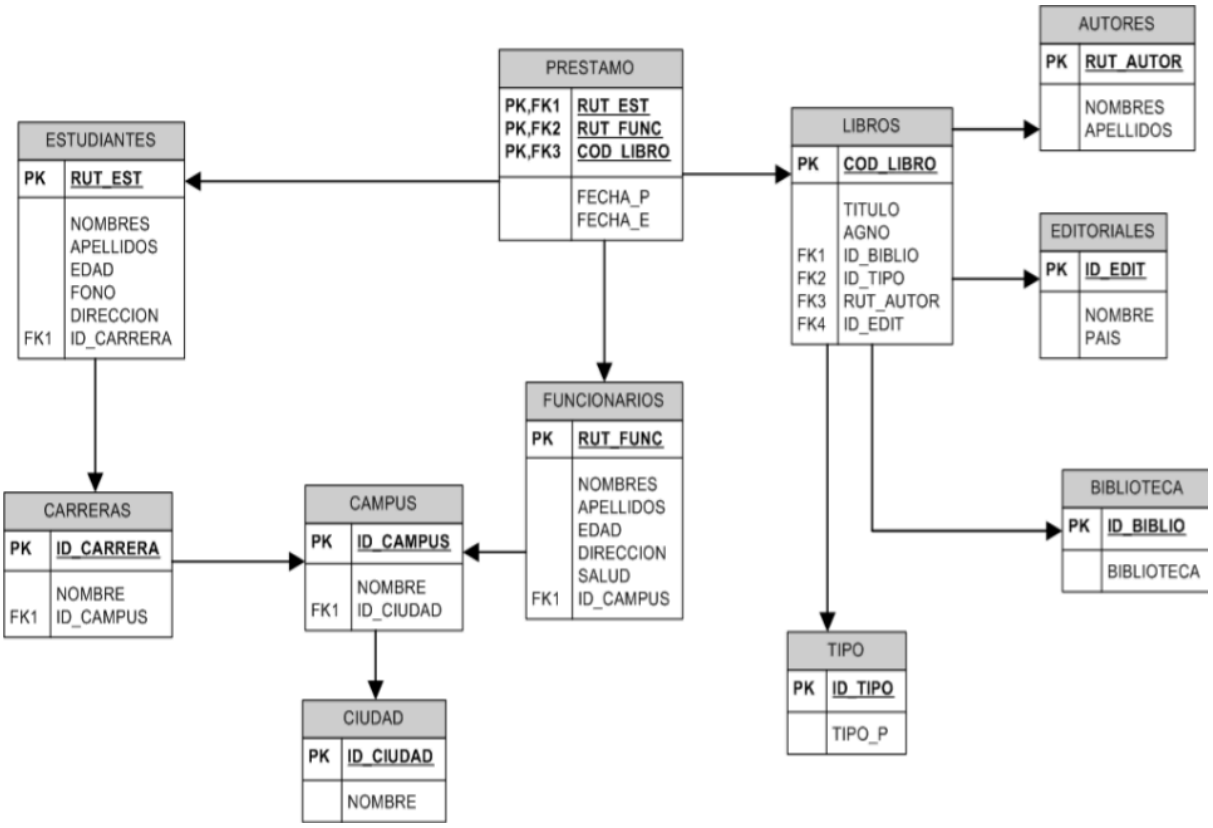
Trabajo Práctico N° 1 SQL | Base de Datos



ACTIVIDADES

SECCIÓN 1 — Creación e inserción

1. Escribir la consulta que cree una nueva base de datos para el modelo relacional de la imagen.

2. Escribe las sentencias SQL necesarias para crear las tablas que corresponden al modelo anterior. Respetando el orden de ejecución.

3. Realizar la inserción de datos en todas las tablas, asegurando que cada consulta posterior devuelva al menos un resultado.

SECCIÓN 2 — Consultas SELECT

1. Muestra el título y el año de todos los libros registrados, ordenados desde el más antiguo al más nuevo.

2. Obtén el nombre, apellido y edad de todos los estudiantes mayores de 25 años.

3. Muestra el título y el año de los libros que pertenecen a la editorial con ID_EDIT = 3.

4. Lista todos los datos de los autores cuyo apellido comience con la letra "M".

5. Muestra el nombre y apellido de los funcionarios que tengan una salud distinta a "Buena" (o el valor que corresponda según tu lógica de negocio).

6. Muestra el título del libro junto con el nombre y apellido de su autor.

7. Realiza una consulta que muestre:
    a. Fecha de préstamo (FECHA_P)
    b. Nombre del Estudiante (NOMBRES + APELLIDOS)
    c. Título del Libro (TITULO)
    d. Nombre del Funcionario que atendió (NOMBRES + APELLIDOS).

8. Muestra el nombre del estudiante, su carrera y la ciudad donde estudia.

9. Lista los títulos de los libros junto con el nombre de la editorial y el país de origen.

10. Muestra el título del libro y el nombre de la biblioteca donde se encuentra físicamente.

11. ¿Cuántos libros hay registrados por cada tipo (ej. Novela, Poesía, etc.)? Muestra el nombre del tipo y la cantidad.

12. Calcula la edad promedio de los estudiantes por cada carrera.

13. Muestra el nombre del funcionario y cuántos préstamos ha realizado en total (ordenado de mayor a menor).

14. Lista los autores que tienen más de 1 libro registrado en el sistema.

15. Muestra el nombre de la ciudad y la cantidad de estudiantes que viven allí.

16. Muestra el título y año del libro más antiguo de la biblioteca.

17. Lista los estudiantes que nunca han pedido un libro prestado.

18. Libros nunca prestados: Muestra los títulos de los libros que no aparecen en la tabla PRESTAMO.

19. Muestra los préstamos realizados el mes anterior.

20. Muestra los 3 libros más prestados de la biblioteca.

SECCIÓN 3 — Operaciones DML

1. Nuevo estudiante: Inserta un nuevo estudiante en la tabla ESTUDIANTES. Asume un RUT_EST nuevo, inventa los datos y asígnale una carrera existente.

2. Actualizar salud: Actualiza la columna SALUD a "Excelente" para todos los funcionarios que tengan más de 50 años.

3. Borrar libro: Elimina un libro específico de la tabla LIBROS (asumiendo que no tiene préstamos asociados para evitar error de integridad referencial).

4. Cambio de editorial: Actualiza el ID_EDIT de un libro específico porque la editorial cambió de dueño.

SECCIÓN 4 — Vistas

1. Crea una vista llamada VW_PRESTAMOS_DETALLE que muestre de forma "amigable" la información de los préstamos. En lugar de mostrar los RUTs y códigos numéricos, debe mostrar:
   a. Fecha del préstamo.
   b. Nombre completo del estudiante (Nombres + Apellidos).
   c. Título del libro.
   d. Nombre completo del funcionario que entregó el libro.
   e. Nombre de la carrera del estudiante.
   f. Pista: Requiere unir 4 o 5 tablas.

2. Crea una vista llamada VW_LIBROS_POR_BIBLIOTECA que muestre el nombre de la biblioteca, la ciudad donde está (si aplica) y la cantidad total de libros que posee. Esto le servirá al administrador para ver rápidamente qué sede tiene más material.

SECCIÓN 5 — Triggers

1. Crea un Trigger llamado TR_AUDITAR_PRESTAMO que se dispare después de insertar un nuevo registro en la tabla PRESTAMO. Este trigger debe insertar un registro en una nueva tabla llamada AUDITORIA_PRESTAMOS (que deberás crear antes) con los siguientes datos:

   - ID_AUDITORIA (autoincremental)
   - RUT_EST (del préstamo insertado)
   - COD_LIBRO (del préstamo insertado)
   - FECHA_REGISTRO (la fecha y hora actual del sistema)
   - ACCION (un texto que diga "NUEVO PRÉSTAMO")

2. Crea un Trigger llamado TR_VALIDAR_EDAD_ESTUDIANTE que se dispare antes de insertar o actualizar un estudiante en la tabla ESTUDIANTES. Si la edad del estudiante es menor a 17 años, el trigger debe cancelar la operación y lanzar un mensaje de error (ej. "Error: El estudiante debe ser mayor de edad para registrarse"). Investiga la sintaxis de SIGNAL SQLSTATE o RAISE_APPLICATION_ERROR según el motor que uses.

SECCIÓN 6 — Procedimientos almacenados

1. Crea un procedimiento almacenado llamado SP_REGISTRAR_PRESTAMO que reciba como parámetros de entrada:

    - p_RUT_EST (RUT del estudiante)
    - p_COD_LIBRO (Código del libro)
    - p_RUT_FUNC (RUT del funcionario)
    - p_FECHA_P (Fecha del préstamo)

    El procedimiento debe:

    a. Verificar si el libro ya está prestado (opcional, si quieres hacerlo más complejo).
    b. Si no lo está, insertar el nuevo registro en la tabla PRESTAMO con la fecha de entrega (FECHA_E) como NULL o la fecha actual + 7 días (según tu regla de negocio).
    c. Mostrar un mensaje de éxito: "Préstamo registrado correctamente".

SECCIÓN 7 — Usuarios y permisos

Imagina que tienes dos tipos de trabajadores en la biblioteca: un bibliotecario y un administrador de sistema.

1. Crea un usuario llamado 'bibliotecario_user'@'localhost' con una contraseña segura.

2. Otorga permisos de Solo Lectura (SELECT) sobre las tablas LIBROS, AUTORES y EDITORIALES al usuario bibliotecario_user. (No debe poder modificarlas).

3. Otorga permisos de Lectura y Escritura (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre la tabla PRESTAMO al mismo usuario (porque él registra los préstamos).

4. Crea un usuario 'admin_user'@'localhost' y otórgale TODOS LOS PRIVILEGIOS sobre la base de datos completa.

5. Escribe la sentencia para revocar el permiso de DELETE sobre la tabla PRESTAMO al bibliotecario_user (por si acaso borra un préstamo por error).

SECCIÓN 8 — Preguntas teóricas

1. ¿Por qué la tabla PRESTAMO tiene una clave primaria compuesta (PK, FK1, FK2, FK3)? ¿Qué pasaría si un estudiante quisiera pedir el mismo libro dos veces? ¿Cómo se maneja esa situación en la vida real vs. en este modelo?

2. Si intentamos borrar una CARRERA que tiene estudiantes asociados, ¿qué debería hacer la base de datos? ¿Por qué?

3. Observando la tabla LIBROS, ¿por qué crees que el autor está en una tabla separada (AUTORES) y no directamente en la tabla de libros?

4. ¿Qué tipo de relación existe entre CAMPUS y CIUDAD? (Uno a Muchos, Muchos a Muchos, etc.). Justifica.